

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Реинжиниринг Программных Систем
Лабораторная работа 2б**

Выполнили:

**Маликов Глеб Игоревич
Кобик Никита Алексеевич
Касьяненко Вера Михайловна
Кремпольская Екатерина Александровна**

Преподаватель:

Штенников Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Описание курсовой работы.....	3
Схемы.....	4
Заключение.....	10

Описание курсовой работы

itmo.board — это веб-приложение для совместной работы с виртуальными досками, разработанное на базе Next.js и Express.

Приложение предоставляет пользователям возможность создавать интерактивные доски для визуализации идей, рисования, добавления текста, изображений и геометрических фигур с поддержкой совместной работы в реальном времени.

Система использует MongoDB для хранения метаданных досок, Liveblocks для синхронизации в реальном времени, и Clerk для аутентификации пользователей.

Приложение поддерживает многопользовательский режим работы с визуализацией курсоров участников, управление организациями и экспорт результатов работы.

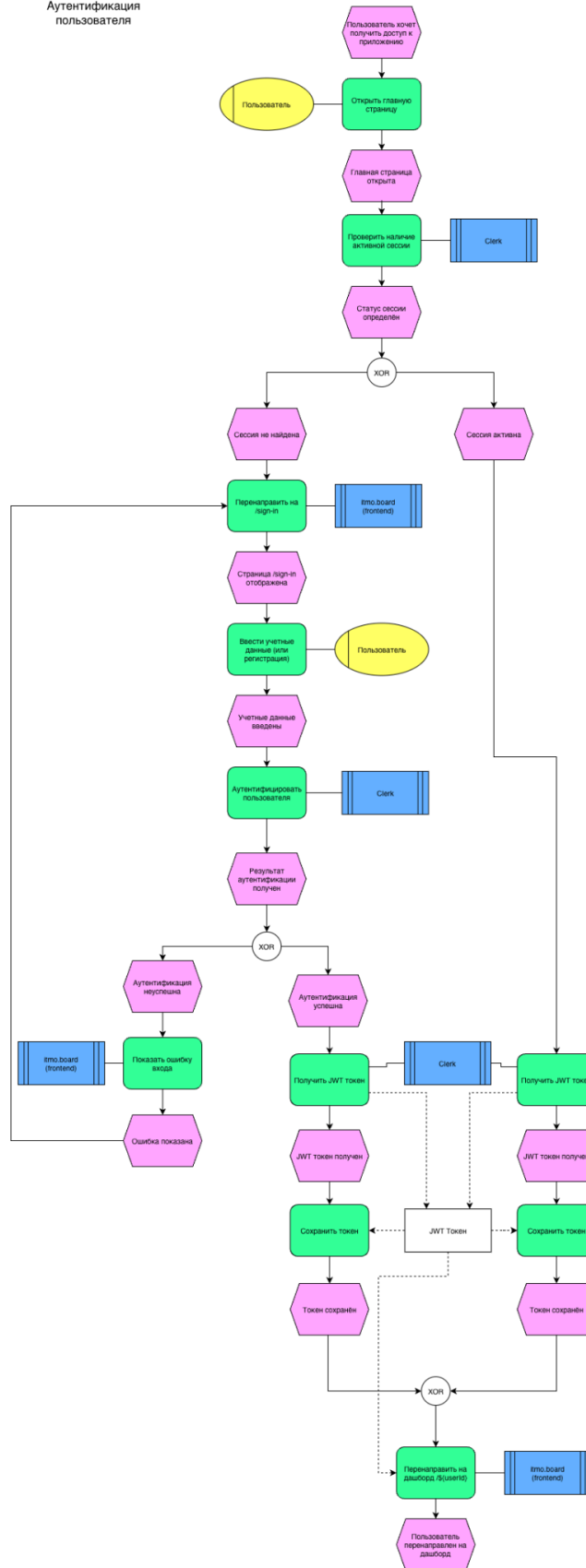
Основные функции:

Пользователь имеет возможность:

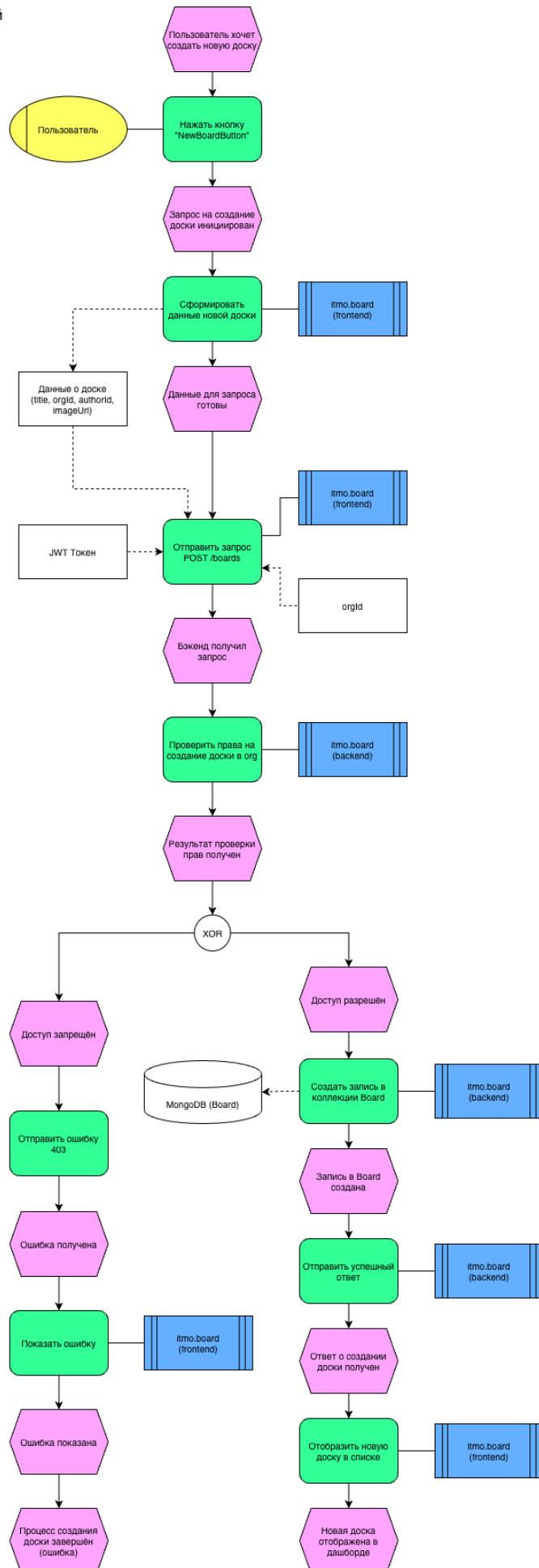
1. Выполнять регистрацию;
2. Входить в систему;
3. Выходить из системы;
4. Создавать организацию;
5. Входить в организацию;
6. Создавать доску;
7. Удалять доску;
8. Переименовывать доску;
9. Скопировать ссылку на доску;
10. Рисовать на доске;
11. Добавлять на доску фигуры;
12. Добавлять на доску текст;
13. Добавлять на доску изображения;
14. Удалять объекты с доски;
15. Перемещать объекты по слоям;
16. Перемещаться по истории изменений;
17. Изменять стиль объектов;
18. Экспортировать содержимое доски в формате PNG и SVG;
19. Поменять язык;
20. Поменять тему.

Схемы

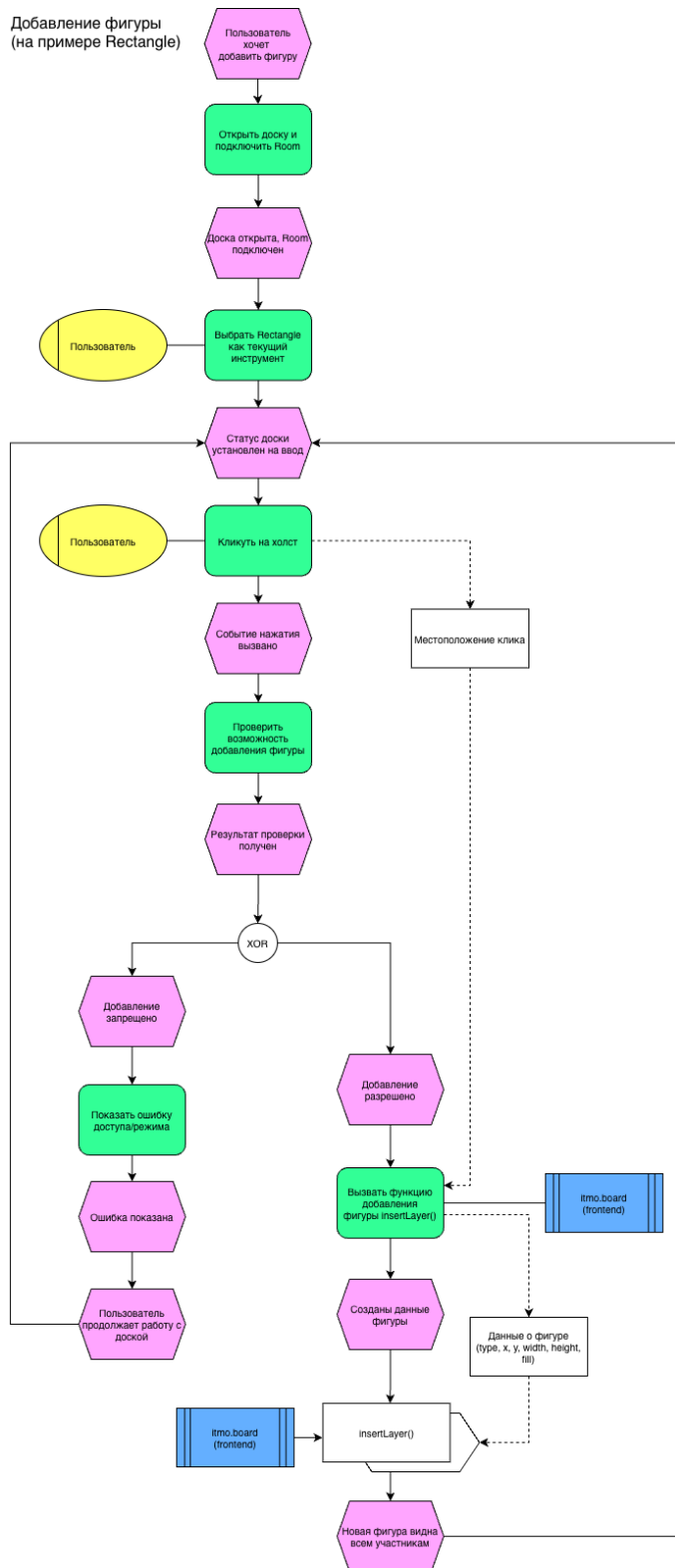
Аутентификация пользователя



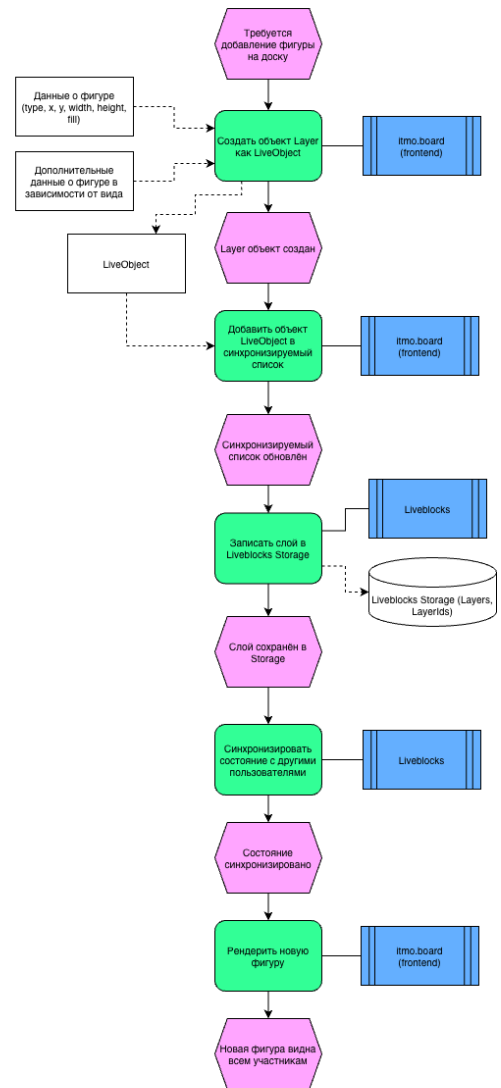
Создание новой
доски



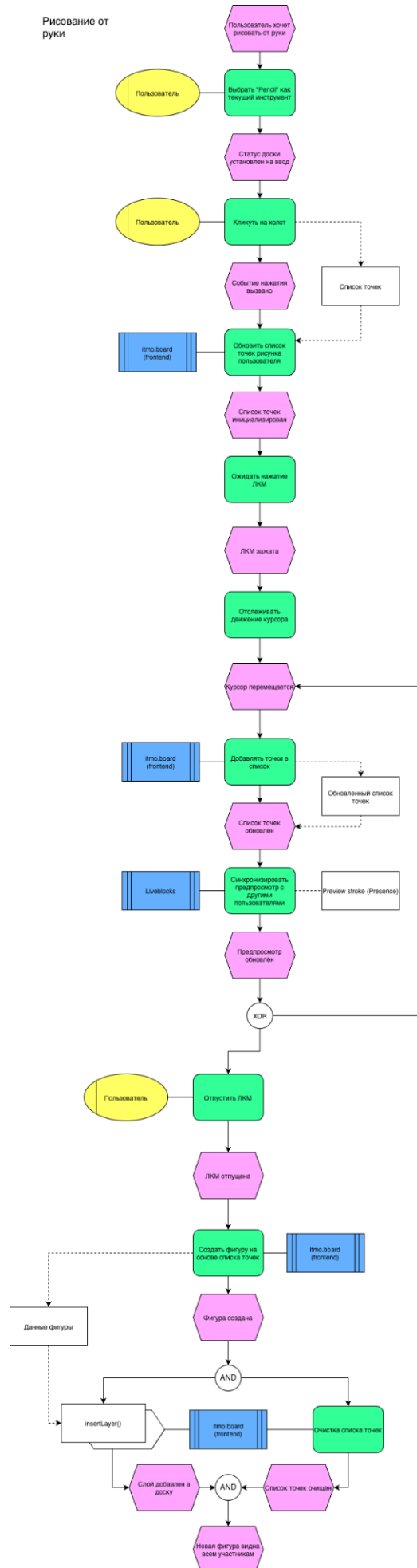
Добавление фигуры (на примере Rectangle)

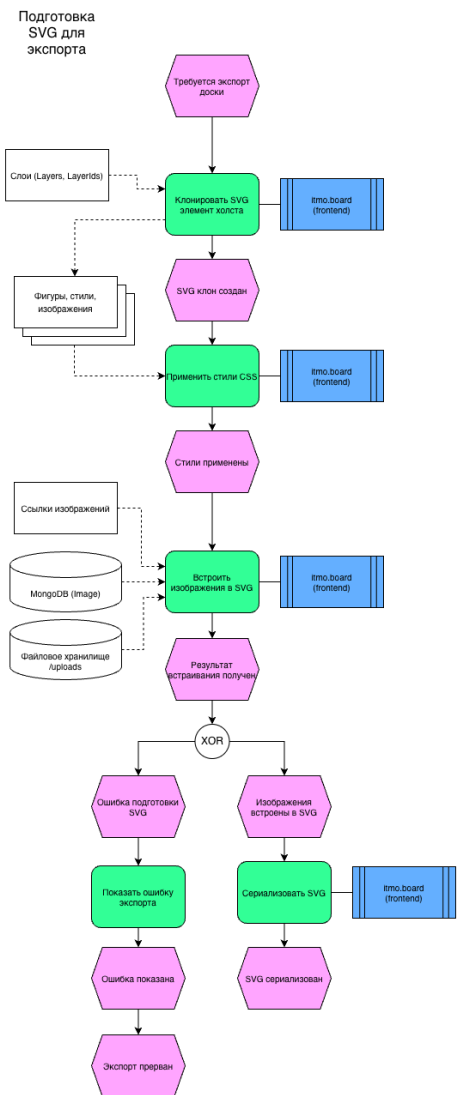
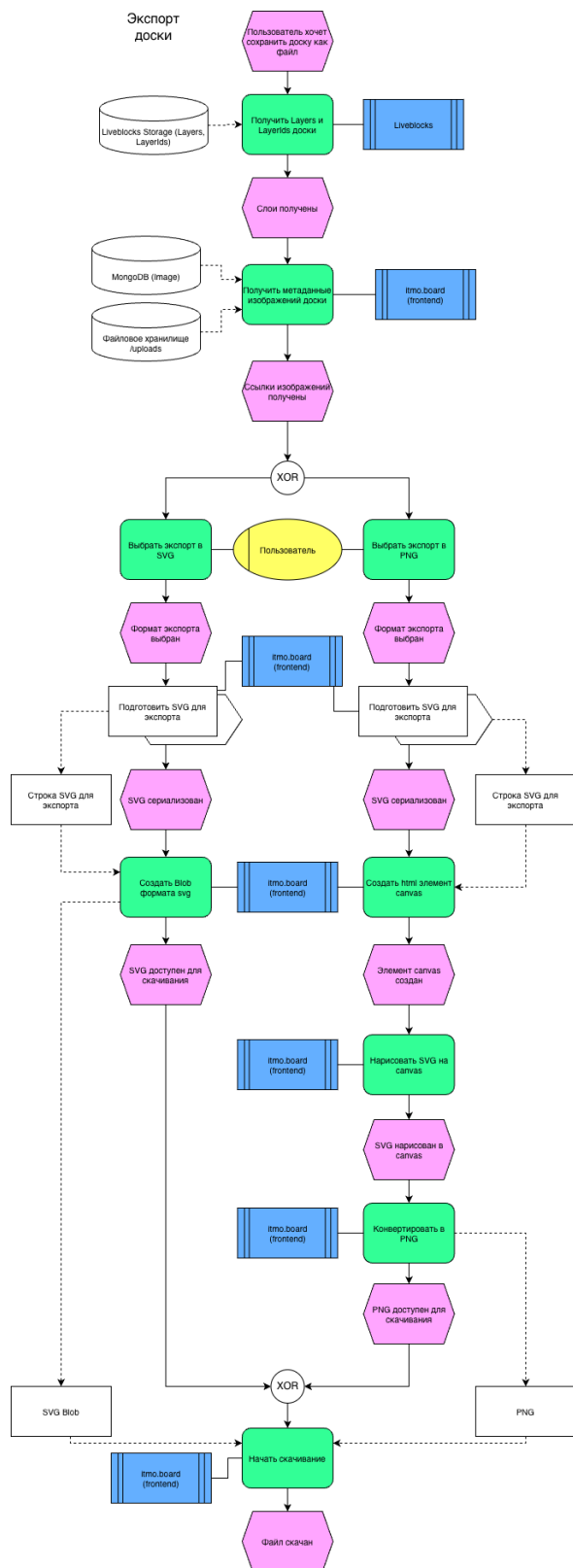


insertLayer()

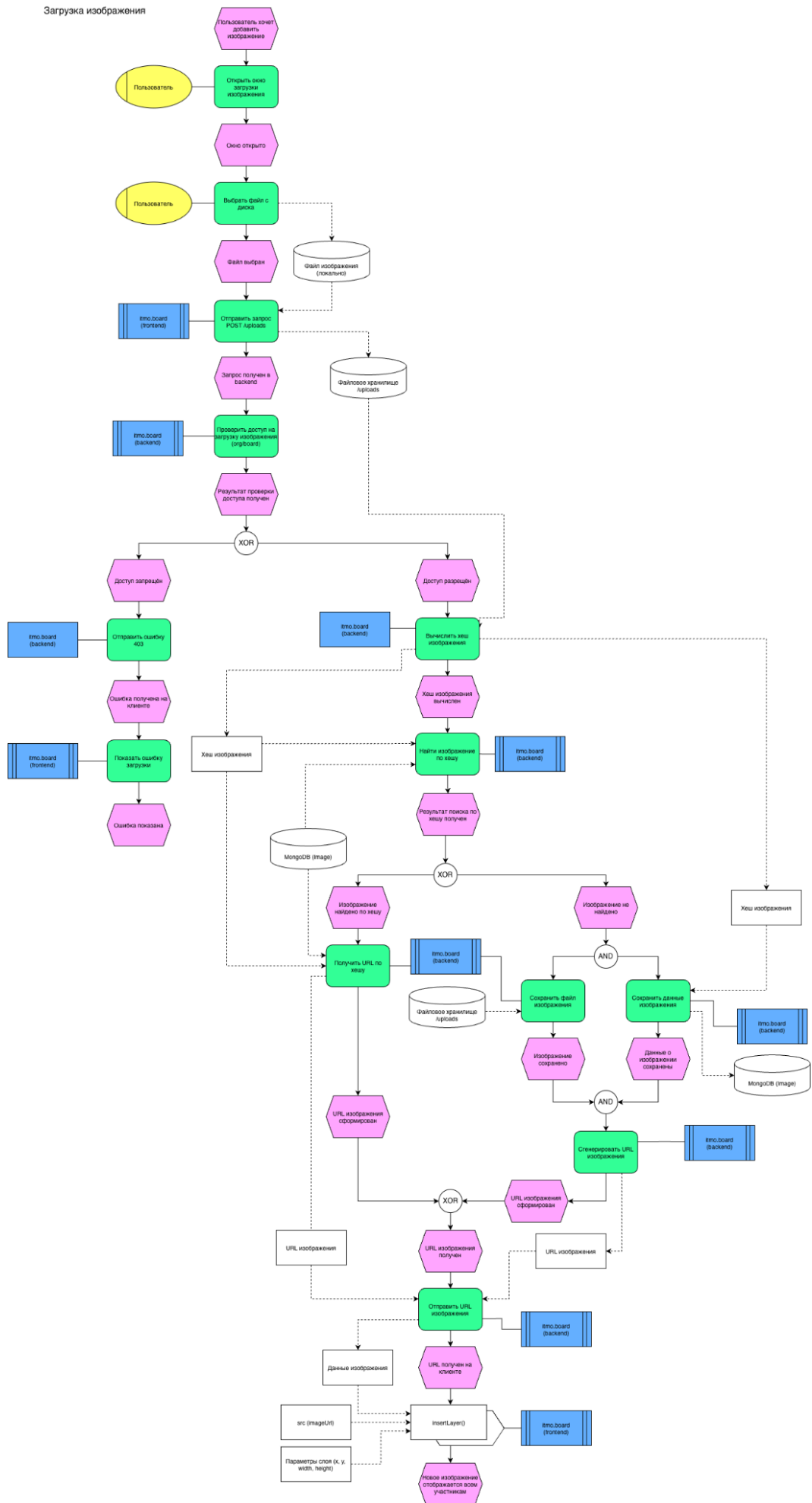


Рисование от руки





Загрузка изображения



Изменения и способы достижения

Аутентификация пользователя

- Добавлена проверка активной сессии через Clerk.
- Добавлен сценарий отсутствия сессии с редиректом на /sign-in.
- Добавлен сценарий неуспешной аутентификации с показом ошибки.
- Добавлено получение JWT Token после успешной аутентификации и при активной сессии.
- Добавлено сохранение JWT Token как объект данных процесса.

Создание новой доски

- Добавлены объекты данных JWT Token и orgId в запрос POST /boards.
- Добавлена проверка прав на создание доски в организации на backend.
- Добавлен XOR по результату проверки прав.
- Добавлен негативный сценарий 403 с отображением ошибки на фронтенде.
- Уточнено сохранение доски в MongoDB (Board) как отдельное хранилище процесса.

Добавление фигуры (Rectangle)

- Добавлено предусловие “Доска открыта, Room подключен”.
- Добавлена проверка возможности добавления фигуры и XOR “разрешено/запрещено”.
- Добавлен негативный сценарий “добавление запрещено” с показом ошибки.
- Уточнён подпроцесс insertLayer(): создание Layer как LiveObject и добавление в синхронизируемый список.
- Добавлена запись слоя в Liveblocks Storage (Layers, LayerIds) и событие “слой сохранён”.
- Добавлена привязка функций синхронизации и записи к ресурсу Liveblocks.

Рисование от руки (Pencil)

- Добавлена EPS-логика цикла рисования при зажатой ЛКМ.
- Добавлены события “курсор перемещается” и “список точек обновлён” внутри цикла.
- Добавлен XOR “продолжает рисовать” с возвратом в цикл.
- Перенесена синхронизация предпросмотра в цикл после обновления точек.
- Выделен предпросмотр как presence-данные (Preview stroke).
- После отпускания ЛКМ оставлено создание фигуры из списка точек и запуск insertLayer().
- Добавлена очистка списка точек параллельно с insertLayer() через AND.

Экспорт доски

- Заменён OR на XOR при выборе формата экспорта SVG/PNG.
- Добавлено получение Layers и LayerIds из Liveblocks Storage перед экспортом.
- Добавлено получение метаданных и ссылок изображений из MongoDB (Image) и uploads.
- В подпроцессе подготовки SVG добавлены входные данные “слои” и “ссылки изображений”.
- Уточнено встраивание изображений в SVG с привязкой к MongoDB (Image) и uploads.
- Добавлен негативный сценарий ошибки подготовки SVG с показом ошибки и завершением экспорта.
- Заменён OR на XOR при объединении веток перед скачиванием.

Загрузка изображения

- Добавлена проверка доступа на загрузку изображения в доску на backend.
- Добавлен XOR “доступ есть” и негативный сценарий 403 с показом ошибки на фронте.
- Уточнён сценарий дедупликации по хешу через поиск в MongoDB (Image).
- Ветка “найдено” получает URL по хешу и формирует событие “URL получен”.
- Ветка “не найдено” сохраняет файл в uploads и метаданные в MongoDB (Image) через AND, затем генерирует URL и формирует событие “URL получен”.

- Добавлено XOR-объединение веток в единый поток после события “URL изображения получен”.
- Добавлено событие “URL получен на клиенте”.
- Добавлена передача объекта данных `src (imageUrl)` в `insertLayer()` для добавления изображения в `layers`.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили ерс диаграммы нашего сервиса в формате Should_BE.